

Sistemi di controllo digitale

La sottoscritta declina ogni responsabilità circa la correttezza e la completezza degli appunti in non aveva voglia di farli per bene!

CAMPIONAMENTO E RICOSTRUZIONE

Un sistema di controllo digitale è fatto di **una parte continua** (il processo da controllare) e una **parte discreta** (il calcolatore/regolatore). Per farle comunicare servono due dispositivi di interfaccia: il **convertitore A/D** (campionatore), che trasforma $x(t)$ in una sequenza di numeri $x(kT)$, e il **convertitore D/A** (ricostruttore), che fa l'operazione inversa.

Di conseguenza, mentre i **sistemi a tempo continuo** si descrivono con le equazioni differenziali e si analizzano con la **trasformata di Laplace**, i **sistemi a tempo discreto** si descrivono con le equazioni alle differenze e si analizzano con la **trasformata Z**.

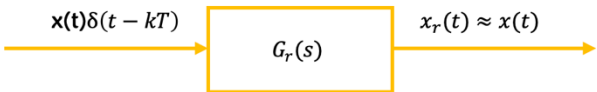
Convertitore A/D → **campionatore ideale** con impulso di Dirac (convoluzione)

$$x(t) \rightarrow x(t)\delta(t - kT) = \begin{cases} X(kt) & \text{se } t = kT \\ 0 & \text{se } t \neq kT \end{cases} \quad \delta(t - kT) = \begin{cases} 1 & \text{se } t = kT \\ 0 & \text{se } t \neq kT \end{cases} \Rightarrow x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kt) \cdot \delta(t - kT)$$

È una funzione generalizzata che $\exists \forall$ istante t , ma ha un valore (un "peso") $\neq 0$ solo negli istanti di campionamento kT .

Convertitore D/A → ricostruttore di ordine zero (**ZOH - Zero Order Hold**): prende il valore campionato $x(kT)$ e lo mantiene costante fino al campione successivo. La sua funzione di trasferimento è

$$G_r(s) = H_0(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}.$$



EQUAZIONI ALLE DIFFERENZE

Sono l'equivalente discreto delle equazioni differenziali: legano l'uscita attuale a uscite e ingressi passati (ritardati nel tempo), non a derivate. Forma generale lineare:

$$u_k = \underbrace{-a_{-1}u_{k-1} - \dots - a_n u_{k-n}}_{\text{Ingressi auto-regressivi (dipendono dall'uscita)}} + \underbrace{b_0 e_k + \dots + b_m e_{k-m}}_{\text{Ingressi esogeni (dipendono dall'ingresso)}}$$

uscita

In breve: è sempre una somma pesata di termini ritardati, mai una derivata o un prodotto.

TRASFORMATA Z

Per un segnale $x(kT)$ campionato con periodo T , la trasformata Z è:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \cdot z^{-k} = x(0T) \cdot z^{-0} + x(1T) \cdot z^{-1} + \dots = Z[L^{-1}[X(s)]]_{t=kT}$$

È lo strumento che gioca, per i sistemi a tempo discreto, lo stesso ruolo della trasformata di Laplace per i sistemi a tempo continuo. Nelle applicazioni $X(z)$ è quasi sempre una espressione razionale fratta in z (rapporto di due polinomi), proprio come le funzioni di trasferimento continue lo sono in s .

Segnale $x(k)$ o $x(t)$	Z-trasformata $X(z)$	Convergenza
Impulso unitario	1	-
Gradino unitario	$\frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
Rampa unitaria	$\frac{T \cdot z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$
Potenza a^k	$\frac{z}{z - a}$	$ z > a $
Esponenziale e^{-at}	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$	$ z > e^{-aT}$

PROPRIETÀ DELLA Z-TRASFORMATA

1. Traslazione nel tempo (vale se $x(t) = 0$ per ogni $t < 0$)

- Ritardo: $Z[x(t - nT)] = z^{-n} \cdot X(z) \rightarrow$ trasformata Z del segnale $x(t)$ ritardato di n passi
- Anticipo: $Z[x(t + nT)] = z^n \cdot (X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) \cdot z^{-k})$

Interpretazione operativa dell'operatore z : z^{-1} =ritardo unitario, z^1 =anticipo unitario

2. Valore iniziale: $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

3 Valore finale: $x(0) = \lim_{k \rightarrow \infty} X(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1}) \cdot X(z)]$

Vale solo se $X(z)$ è semplicemente o asintoticamente stabile

Applicato all'errore di un sistema in retroazione (con $e(kT) = u(kT) - y(kT)$):

$$\text{err} = \lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1}) \cdot E(z)]$$

ANTITRASFORMATA Z

Il percorso inverso $X(z) \rightarrow x(k) \rightarrow x(t)$ ha due tipi di legame molto diversi tra loro:

- $X(z) \leftrightarrow x(k)$: corrispondenza biunivoca (1 a 1). Da una $X(z)$ si ricava sempre un'unica sequenza $x(k)$, e viceversa.
- $x(k) \leftrightarrow x(t)$: corrispondenza NON biunivoca. Infinite funzioni continue diverse possono dare gli stessi campioni $x(k)$. Solo se vale il Teorema di Shannon la $x(t)$ originaria si può determinare in modo univoco.

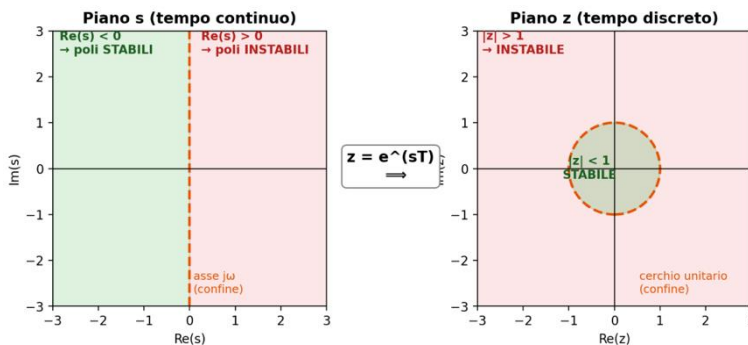
Metodi per calcolare l'antitrasformata: divisione lunga, metodo computazionale, scomposizione in fratti semplici (il più usato nella pratica) e integrale di inversione.

Con poli semplici: $X(z) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{z-p_i}$ dove $c_i = [(z+p_i) \cdot X(z)]$ calcolato per $z = p_i$; da cui $X(z) = \sum_{i=1}^n c_i \cdot p_i^k$

RELAZIONE TRA PIANO S e PIANO Z

Le variabili s (continua) e z (discreta) sono legate dalla relazione fondamentale $z = e^{st}$ con $s = \sigma + j\omega$, si ha $|z| = e^{\sigma t}$ il modulo di z dipende solo dalla parte reale di s . Questo è il motivo per cui i criteri di stabilità "si trasportano" da un piano all'altro:

Corrispondenza $z = e^{(sT)}$ tra piano s e piano z



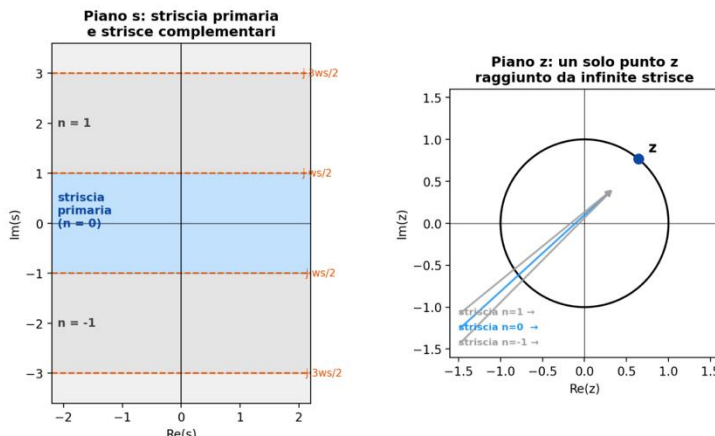
La funzione esponenziale $z = e^{st}$ "piega" le rette verticali del piano s in cerchi nel piano z . Per questo il confine di stabilità continuo (l'asse immaginario, una retta) diventa nel discreto il cerchio unitario: è la stessa proprietà, vista attraverso una mappa esponenziale.

Il semipiano sinistro ($\text{Re}(s) < 0$, poli stabili a tempo continuo) si trasforma esattamente nell'interno del cerchio unitario; l'asse immaginario diventa il cerchio stesso; il semipiano destro diventa l'esterno del cerchio.

C'è però un problema: la funzione $z = e^{st}$ è periodica con $s = \sigma + j\omega$ si ha $z = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t}$. $e^{\sigma t}$ determina il modulo di z (quanto è lontano dall'origine), $e^{j\omega t}$ è l'angolo, ma gli angoli si ripetono ogni 2π : se aumento ω di $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ l'angolo cambia di $\omega_s \cdot T = 2\pi$, cioè un giro completo $\rightarrow$ arrivi allo stesso punto z . Quindi infiniti punti del piano s danno lo stesso z : la relazione è "più-a-uno", non biunivoca.

Soluzione: **striscia primaria** $\rightarrow$ si accetta solo la striscia centrale $-\frac{\omega_s}{2} < \omega < \frac{\omega_s}{2}$. Così ogni z corrisponde a un solo punto s , la relazione diventa biunivoca (1 a 1). E questo è esattamente il Teorema di Shannon: campionando abbastanza velocemente ($\omega_s > 2\omega_c$) tutta l'informazione del segnale sta dentro quella striscia, e non ci sono ambiguità.

Perché si parla di "striscia primaria"



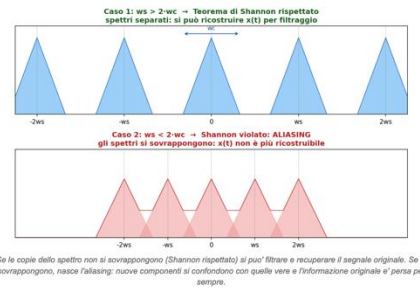
Ogni striscia orizzontale di altezza ω_s è mappata da $z = e^{(sT)}$ su TUTTO il piano z (relazione non biunivoca). Restrignendo s alla sola striscia primaria ($-\omega_s/2 < \omega < \omega_s/2$) la relazione diventa biunivoca (1 a 1).

Il piano s viene diviso in strisce orizzontali di altezza ω_s . Ognuna di queste strisce, presa singolarmente, si mappa su TUTTO il piano z . Per questo si introduce la "striscia primaria" ($-\omega_s/2 < \omega < \omega_s/2$): se ci si limita a quella, e solo a quella, la

Il piano s viene diviso in strisce orizzontali di altezza ω_s (la pulsazione di campionamento)

CAMPIONAMENTO, TEOREMA DI SHANNON E ALIASING

Quando si campiona un segnale continuo $x(t)$, il suo spettro $X(j\omega)$ in frequenza non resta uguale: si ripete all'infinito, traslato di multipli della pulsazione di campionamento $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. È una somma di infinite copie traslate dello spettro originale. Il **Teorema di Shannon** dice che il segnale continuo $x(t)$ è completamente ricostruibile dai campioni se e solo se $\omega_s > 2\omega_c$ (ω_c = massima frequenza presente nel segnale). Se $\omega_s < 2\omega_c$: le copie si sovrappongono alle componenti complementari → **ALIASING**: il segnale originale non è più ricostruibile.



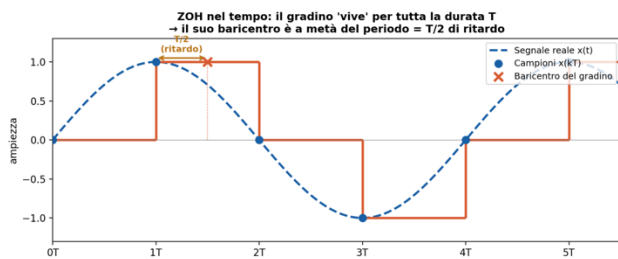
L'aliasing è irreversibile perché, una volta sovrapposte, le componenti spettrali si sommano e non si possono più separare con un filtro. Per ricostruire $x(t)$ si usa un filtro passa-basso che filtra nella banda $-\frac{\omega_s}{2} < \omega < \frac{\omega_s}{2}$.

RISPOSTA IN FREQUENZA DELLA ZOH

Il ricostruttore reale (ZOH) ha una risposta in frequenza approssimabile da $H_0(j\omega) = T \cdot e^{-j\omega \frac{T}{2}}$.

Il termine $e^{-j\omega \frac{T}{2}}$ è un ritardo: lo ZOH, nel ricostruire $x(t)$, introduce un **ritardo di T/2**.

Implicazione pratica: se lo ZOH è inserito in un sistema in retroazione, provoca un ritardo di T/2 sul segnale retroazionato, cioè uno sfasamento di $\omega T/2$, che può peggiorare il margine di fase M_f e, nei casi più critici, portare il sistema all'instabilità.



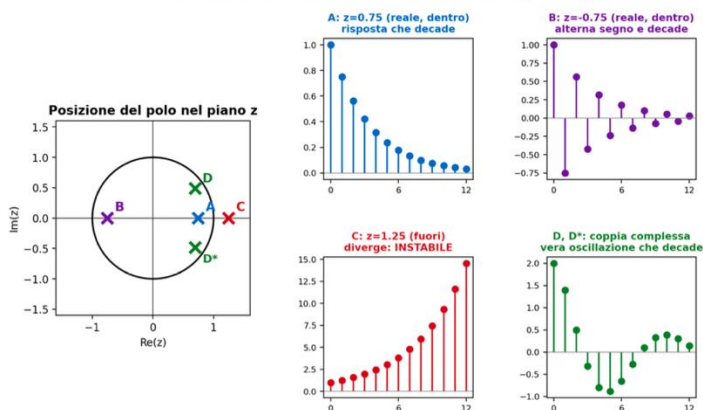
Il segnale originale (tratteggiato blu) e la scalinata prodotta dallo ZOH (arancione). I punti blu sono i campioni presi a $t = kT$. La croce arancione è il baricentro del gradino, che si trova sempre T/2 dopo il campionamento.

Vedendo che la fase dello ZOH è $\approx -\frac{\omega T}{2}$, si conclude che lo ZOH si comporta, in pratica, come un ritardo di mezzo periodo di campionamento: questo è il motivo per cui inserire uno ZOH in un anello chiuso peggiora il margine di fase e può portare all'instabilità.

STABILITÀ DEI SISTEMI A TEMPO DISCRETO

Un sistema discreto $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ è asintoticamente stabile se e solo se tutti i poli (le radici di $A(z)$) hanno modulo minore di 1, cioè sono interni al cerchio unitario. È (semplicemente) stabile se gli eventuali poli a modulo esattamente 1 sono semplici (molteplicità 1) e tutti gli altri sono interni al cerchio. Basta un solo polo con modulo maggiore di 1 per avere instabilità. La posizione del polo nel cerchio non dice solo "stabile o no": dice anche come la risposta si comporta nel tempo.

Posizione del polo nel piano z → forma della risposta $x(k)$



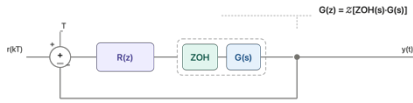
Un polo reale negativo (B) fa cambiare segno ad ogni passo ma NON è un'oscillazione armonica vera: questa si ha solo con una coppia di poli complessi coniugati (D, D*).

A: polo reale positivo dentro il cerchio → decadimento semplice. B: polo reale negativo dentro il cerchio → il segno si alterna ad ogni passo, ma decade (NON è un'oscillazione armonica vera). C: polo fuori dal cerchio → risposta divergente, instabile. D/D*: coppia di poli complessi coniugati dentro il cerchio → vera oscillazione che decade nel tempo.

Un polo reale negativo $p < 0$ dà un termine che cambia segno ogni volta (perché un numero negativo elevato a potenza alterna segno), ma resta comunque un singolo termine esponenziale reale: non è una sinusoidale. La vera oscillazione (sinusoidale, con una frequenza ben definita) nasce solo da una coppia di poli complessi coniugati, perché la somma di due esponenziali complessi coniugati produce, tramite le formule di Eulero, un coseno modulato in ampiezza.

SISTEMA IN RETROAZIONE CON CONTROLLORE DIGITALE E FUNZIONE A ANELLO CHIUSO

Schema tipico di un anello chiuso con controllore digitale $R(z)$, ZOH e processo continuo $G(s)$



$$G_r(z) = \frac{R(z)G(z)}{1+R(z)G(z)} \Rightarrow \text{analisi della stabilità si fa sui poli confrontandoli con la circonferenza di raggio unitario}$$

LUOGO DELLE RADICI A TEMPO DISCRETO

Il luogo delle radici di un sistema discreto si traccia con le stesse regole del caso continuo (è sempre il luogo dei punti che annullano $1 + k \cdot G(z)$ al variare di k da 0 a infinito) e serve per analizzare la stabilità (e le sue prestazioni come sovraelongazione % e tempo di assestamento T_a) al variare del guadagno K

ERRORI A REGIME

Il numero di poli in $s=0$ (caso continuo) o $z=1$ (caso discreto) si chiama N , e il sistema si dice di tipo N (es. $N=3 \rightarrow$ tipo 3). Affinché l'errore a regime sia nullo, deve essere $N \geq 1$ (almeno di tipo 1). Se il sistema è di tipo 0, si può aggiungere artificialmente un polo nell'origine (ad esempio tramite l'azione integrale di un PID nel ramo diretto).

L'errore a regime si calcola con il teorema del valore finale: $e_{reg} = \lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot E(z)$.

METODI DI PROGETTO DEL REGOLATORE DIGITALE (3 TIPI)

1. METODO INDIRETTO $\rightarrow$ si progetta $R(s)$ a tempo continuo (con il luogo delle radici continuo) per il sistema $G(s)$; poi si discretizza $R(s)$ in $R(z)$, scegliendo il periodo T e un metodo di discretizzazione **

2. METODO DIRETTO $\rightarrow$ si progetta il controllore già a tempo discreto: per trovare il guadagno critico si usa direttamente il luogo delle radici a tempo discreto.

3. PID DIGITALE (taratura)

Per la discretizzazione si può usare la taratura Ziegler-Nichols (Z-N) oppure la taratura automatica di Simulink. Nel PID standard:

- la parte integrale si discretizza con il metodo di Eulero in Avanti;
- la parte derivativa si discretizza con il metodo di Eulero all'Indietro.

La parte proporzionale non richiede discretizzazione (è un guadagno puro, senza dinamica).

La taratura Z-N usa come parametri:

- il guadagno critico K_c , stimato con il luogo delle radici;
- il periodo di oscillazione critica $P_c = \frac{2\pi}{\omega_c}$, dove ω_c è la pulsazione dell'oscillazione sostenuta del sistema al limite di stabilità.

TECNICHE DI DISCRETIZZAZIONE (METODO INDIRETTO) **

Per trasformare un regolatore continuo $D(s)$ in uno digitale $D(z)$ esistono quattro tecniche principali:

• **Eulero all'Indietro (EI):** $s = \frac{(1-z^{-1})}{T}$

• **Eulero in Avanti (EA):** $s = \frac{(z-1)}{T}$

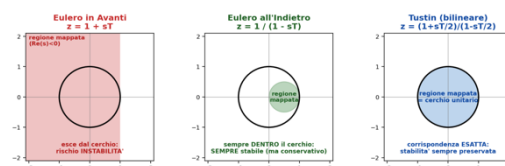
• **Tustin / trasformazione bilineare (integrazione trapezoidale):** $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{(1-z^{-1})}{(1+z^{-1})}$

• Metodo della Z-trasformata con ZOH, detto anche **Hold Equivalence** o "invarianza alla risposta al gradino":

$D(z) = (1 - z^{-1}) \cdot Z\left[\frac{D(s)}{s}\right]$. In altre parole: a meno del fattore $1 - z^{-1}$, è la Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema continuo da discretizzare.

Perché scegliere un metodo piuttosto che un altro? Perché ognuno "piega" il semipiano stabile del continuo in modo diverso nel piano z :

Dove finisce il semipiano stabile ($\text{Re}(s) < 0$) dopo la discretizzazione?



In tutti e tre i casi si parte dallo stesso semipiano stabile ($\text{Re}(s) < 0$). Il modo in cui questo viene "piegato" nel piano z spiega perché l'Eulero in Avanti può introdurre instabilità. L'Eulero all'Indietro è sempre stabile (ma più lento/conservativo) e Tustin è l'unico esatto. Tutti partono dallo stesso semipiano stabile ($\text{Re}(s) < 0$). Eulero in Avanti lo trasforma in un semipiano ($\text{Re}(z) < 1$) che esce in parte dal cerchio unitario: un $D(s)$ stabile può diventare instabile dopo la discretizzazione, soprattutto con T grande. Eulero all'Indietro lo trasforma in un cerchio piccolo, interamente dentro il cerchio unitario: è sempre stabile, ma è una mappa molto "conservativa" (deforma parecchio la dinamica). Tustin lo trasforma esattamente nell'interno del cerchio unitario: è la mappa esatta, quella che preserva meglio sia la stabilità che la forma della risposta.

RETE CORETTRICE DISCRETA

Ha tipicamente la forma: $R(z) = K \frac{(z-z_0)}{(z-z_p)}$

- $(z - z_0)$ al numeratore: cancella il polo più lento del sistema;
- $(z - z_p)$ al denominatore: aggiunge un polo più veloce.

Negli esercizi d'esame, z_0 e z_p sono di solito già dati (ricavati dai corrispondenti valori a tempo continuo s_0 e s_p); resta da progettare solo K, usando il luogo delle radici per rispettare le specifiche su sovraelongazione S% (che fissa un certo δ) e tempo di assestamento T_a .

SCELTA PRATICA DEL PERIODO DI CAMPIONAMENTO T

Non esiste un valore universale, ma due regole pratiche molto usate:

- $T \leq \frac{\tau}{10}$ una frazione della costante di tempo del polo dominante del sistema.
- **$T \ll T_a$** , tipicamente $T = T_a/10 \dots T_a/100$ – una frazione del tempo di assestamento.

In ogni caso, T dipende dalla dinamica del sistema (dal polo dominante / dal tempo di assestamento): non è un valore fisso e indipendente da essa, e in pratica non è quasi mai così piccolo come 0.0001 s.